

双 chunk planner 使用指南

版本 0.2.0。two_chunk_planner 是完全独立、只读的 canonical two-chunk 规划工具。安装后可从任意目录运行，不需要 ULVZ 项目、SPECFEM 工作树或 patch manifest。

1. 范围与限制

它只规划 NCHUNKS=2 的 canonical 90°×90° 几何：AB 是 central first chunk，AC 是 supported-left second chunk。不支持其他角宽、attachment side、独立定向、任意 two-chunk 或 multi-chunk topology。general_two_chunk_mode_classification=B。

工具搜索 center latitude/longitude 与 GAMMA_ROTATION AZIMUTH，分类 source/receiver，审计路径并输出可审阅参数片段。它不运行、也不替代 topology、mesher、database、Stacey、solver、waveform 或生产级 boundary-return 验收。

2. 安装与启动

从任意目录安装提供的 wheel：

```
python -m pip install two_chunk_planner-0.2.0-py3-none-any.whl
```

从 source distribution 或 source directory 安装：

```
python -m pip install two_chunk_planner-0.2.0.tar.gz
python -m pip install .
python -m pip install -e '[phase-aware]'
```

可选 phase-aware extra 提供 ObsPy。应检查 geographic TauP 支持：

```
python -c 'from obspy.geodetics.base import HAS_GEOGRAPHICLIB; print(HAS_GEOGRAPHICLIB)'
two-chunk-planner --help
python -m two_chunk_planner --help
```

仅开发 package 时可不安装运行：

```
PYTHONPATH=src python -m two_chunk_planner --help
```

3. 三个独立案例

以下 fixture 都是 synthetic，不是 Kim/Song 输入。令 P 为 package examples 的副本；每个 output 目录必须不存在。

```
P=/path/to/two_chunk_planner/examples
two-chunk-planner plan --cmtsolution "$P/geometry_only/DATA/CMTSOLUTION" \
--stations "$P/geometry_only/DATA/STATIONS" --analysis-window 0 1900 \
--latitude-range 0,0 --longitude-range 0,0 --gamma-range 0,0 --output geometry_plan
```

```
two-chunk-planner plan --cmtsolution "$P/phase_aware/DATA/CMTSOLUTION" \
--stations "$P/phase_aware/DATA/STATIONS" --path-mode phase-aware \
--phases Pdiff,Sdiff --taup-model prem --taup-resample --analysis-window 0 1900 \
--latitude-range 0,0 --longitude-range 0,0 --gamma-range 0,0 --output phase_plan
```

```
two-chunk-planner plan --cmtsolution "$P/geometry_only/DATA/CMTSOLUTION" \
--stations "$P/geometry_only/DATA/STATIONS" --par-file "$P/external_par_file/Par_file" \
--analysis-window 0 1900 --latitude-range 0,0 --longitude-range 0,0 --gamma-range 0,0 \
--output external_par_plan
```

4. 输入与 profile

必须二选一：--cmtsolution 或 --source LAT LON DEPTH KM；也必须二选一：--stations 或 --stations.csv。source、station、target YAML 都可在任意可读路径。circle/polygon/corridor target 为可选。

--par-file 是唯一可选外部配置上下文，可在任意路径；它只读取 NEX/NPROC 和相关 compatibility flag，不通过 SPECFEM 定位，也不会修改文件。省时，planning defaults 来自 src/two_chunk_planner/resources/canonical_profile_v1.json：NEX=96、canonical geometry 与 provenance reference。这些是规划默认值，不是用户生产配置。profile 不访问用户的 SPECFEM tree、patch manifest 或 source hash。

[英文 CLI reference](#) 与 [中文 CLI 参考](#) 是完整、权威的 35 项 option 列表。TauP、target、search、scoring、NEX/MPI 与 output 细节 应查 reference；本指南只解释常用 workflow。

5. 路径模式与规划

geometry-only 默认使用采样地表大圆。phase-aware 对每个请求的 phasexstation 调用 TauP; Pdiff/Sdiff geographic path 已验证。默认 strict coverage; partial 必须显式给 --allow-partial-phase-coverage, 且绝不替换 phase。TauP 长度为 taup_raypath_polyline_estimate, CMB-near 是 sampled proxy; TauP 禁止用于 boundary-return timing。

搜索是确定性的 coarse/local/final center-gamma refinement。candidate geometry 始终 canonical; target coverage、external margin 和 endpoint margin 是透明检查。NEX=96、总 ranks 2/8/12 标为 project_validated; 其他兼容选项未获项目验证。

6. 输出与验证边界

每次成功运行写出 candidates.json、candidates.csv、geometry_audit.json、boundary_time_audit.json、report.md、map.png、run_manifest.json 与 recommended_Par_file.inc。

所有 audit 记录 planner_mode=standalone、compatibility_profile_version、specfem_source_verified=false、accepted_patch_verified=false、production_configuration_verified=false、par_file_source、configuration_status 和 verification_warnings。这些 false 不是 planner 失败: 独立 planner 有意不检查用户 SPECFEM source、已安装 patch、mesh 或 runtime validation。

recommended_Par_file.inc 只是建议参数片段, 不是完整或可直接运行的 Par_file。复制前 应审阅 candidates、geometry audit、boundary-time audit、report 与 fragment。

7. 完整 workflow

1. 安装 package, 准备 source 与 stations。
2. 选择 geometry-only 初筛或 phase-aware 复核。
3. 可选准备严格 target YAML 和/或 external Par_file。
4. 向新 output 目录运行 plan。
5. 审阅 candidate 排名、classification、margin、warning 和 resource label。
6. 在外部 SPECFEM workflow 中自行应用/验证 accepted patch, 再验证 mesh/topology、Stacey、solver、waveform 和 external returns。

8. Boundary time、许可证与科学状态

boundary seconds 始终是 advisory heuristic_not_conservative surface-arc proxy; boundary_time_production_safe=false。sampling stability 为 indeterminate (Pdiff 0.130094%, Sdiff 0.076131% resample-length difference)。Kim/Song 精确复现 仍缺作者原始输入。

本 package 使用 [GPL-3.0-or-later](#); 见 [third-party notices](#) 与 [validation status](#)。